数

神奈川県公立高校入試形式　演習問題

中学3年　単元演習

数　　学

二次方程式

注　意　事　項

1. 開始の合図があるまで、この問題冊子を開いてはいけません。
2. 問題は 問12 まであります。解答用紙はこの冊子の最後にあります。
3. 解答は、解答用紙の決められた欄に書きなさい。
4. 番号を選んで答える問題は、解答用紙の番号を一つ塗りつぶしなさい。
5. 「あ」「い」「う」…にあてはまる数字を答える問題は、下の 例 のように、あてはまる数字をそれぞれ 0～9 の中から一つずつ選びなさい。
6. 答えに根号が含まれるときは、根号の中を最も小さい自然数にしなさい。
7. 答えが分数になるときは、約分できる場合は約分しなさい。
8. 計算は、問題冊子のあいているところを使いなさい。
9. 終了の合図があったら、すぐに解答をやめなさい。

例　$\dfrac{\boxed{あ}}{\boxed{い}\boxed{う}}$ に $\dfrac{7}{12}$ と答えるときは、「あ」が 7、「い」が 1、「う」が 2 となります。

あ	⓪	①	②	③	④	⑤	⑥	●	⑧	⑨
い	⓪	●	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
う	⓪	①	●	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨

受　検　番　号						番

この冊子は神奈川県公立高校入試の出題形式にならったオリジナルの演習教材です。実際の入試問題ではありません。

問1　次の各問いに答えなさい。

(ア)　二次方程式 $x^2-8x+7=0$ を解いた結果として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1.　$x=-7,\ x=-1$　　2.　$x=-7,\ x=1$　　3.　$x=-1,\ x=7$　　4.　$x=1,\ x=7$

(イ)　二次方程式 $x^2-7x=0$ を解いた結果として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1.　$x=-7,\ x=0$　　2.　$x=7$　　3.　$x=-7$　　4.　$x=0,\ x=7$

(ウ)　二次方程式 $x^2-12x+36=0$ を解いた結果として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1.　$x=6$　　2.　$x=-6$　　3.　$x=-6,\ x=6$　　4.　$x=36$

(エ)　二次方程式 $x^2+4x-21=0$ を解いた結果として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1.　$x=3,\ x=7$　　2.　$x=-7,\ x=-3$　　3.　$x=-7,\ x=3$　　4.　$x=-3,\ x=7$

(オ)　二次方程式 $5x^2=90$ を解いた結果として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1.　$x=\pm 18$　　2.　$x=\pm 3\sqrt{2}$　　3.　$x=3\sqrt{2}$　　4.　$x=\pm 3\sqrt{10}$

問2　次の各問いに答えなさい。

(ア)　二次方程式 $(x-4)^2=3$ を解いた結果として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1.　$x=4\pm 3$　　2.　$x=4+\sqrt{3}$　　3.　$x=4\pm\sqrt{3}$　　4.　$x=-4\pm\sqrt{3}$

(イ)　二次方程式 $5x^2-30=0$ を解いた結果として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1.　$x=\sqrt{6}$　　2.　$x=\pm\sqrt{6}$　　3.　$x=\pm\sqrt{30}$　　4.　$x=\pm 6$

(ウ)　二次方程式 $(x+6)^2=5$ を解いた結果として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1.　$x=-6\pm\sqrt{5}$　　2.　$x=-6\pm 5$　　3.　$x=-6+\sqrt{5}$　　4.　$x=6\pm\sqrt{5}$

(エ)　二次方程式 $x^2-6x+2=0$ を解いた結果として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1.　$x=3\pm 2\sqrt{7}$　　2.　$x=3\pm\sqrt{11}$　　3.　$x=3\pm\sqrt{7}$　　4.　$x=-3\pm\sqrt{7}$

(オ) 二次方程式 $3x^2+4x-6=0$ を解いた結果として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $x=-\dfrac{2}{3}\pm 2\sqrt{22}$　　2. $x=\dfrac{2\pm\sqrt{22}}{3}$　　3. $x=\dfrac{-4\pm 2\sqrt{22}}{3}$　　4. $x=\dfrac{-2\pm\sqrt{22}}{3}$

問3　次の各問いに答えなさい。

(ア) 二次方程式 $3x^2-6x+2=0$ を解いた結果として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $x=\dfrac{3\pm\sqrt{15}}{3}$　　2. $x=\dfrac{6\pm 2\sqrt{3}}{3}$　　3. $x=\dfrac{-3\pm\sqrt{3}}{3}$　　4. $x=\dfrac{3\pm\sqrt{3}}{3}$

(イ) 二次方程式 $3x^2-5x-5=0$ を解いた結果として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $x=\dfrac{-5\pm\sqrt{85}}{6}$　　2. $x=\dfrac{5\pm 2\sqrt{10}}{6}$　　3. $x=\dfrac{5\pm\sqrt{85}}{6}$　　4. $x=\dfrac{5\pm\sqrt{85}}{3}$

(ウ) 次の二次方程式のうち，$x=-6$ を解にもつものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $x^2-7x+6=0$　　2. $x^2-8x+12=0$　　3. $x^2+3x=0$　　4. $x^2+7x+6=0$

(エ) 次の二次方程式のうち，$x=-5$ を解にもつものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $x^2+5x=0$　　2. $x^2+8x+7=0$　　3. $x^2-6x+5=0$　　4. $x^2+2x-3=0$

(オ) 次の二次方程式のうち，$x=4$ を解にもつものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $x^2+x-20=0$　　2. $x^2+x=0$　　3. $x^2-49=0$　　4. $x^2-2x-24=0$

問4　次の各問いに答えなさい。

(ア) 次の二次方程式のうち，$x=-4$ を解にもつものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $x^2-5x-14=0$　　2. $x^2-2x-24=0$　　3. $x^2-7x+12=0$　　4. $x^2+x-6=0$

(イ) 二次方程式 $x^2-12x+7=0$ を $(x+p)^2=q$ の形に変形したものとして正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $(x-6)^2=-7$　　2. $(x+6)^2=29$　　3. $(x-6)^2=29$　　4. $(x-12)^2=137$

(ウ) 二次方程式 $x^2+4x-2=0$ を $(x+p)^2=q$ の形に変形したものとして正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $(x+2)^2=6$　　2. $(x-2)^2=6$　　3. $(x+2)^2=2$　　4. $(x+4)^2=18$

(エ) 二次方程式 $x^2-6x-2=0$ を $(x+p)^2=q$ の形に変形したものとして正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $(x-3)^2=11$　　2. $(x+3)^2=11$　　3. $(x-3)^2=2$　　4. $(x-6)^2=38$

(オ) 二次方程式 $x^2-4x-9=0$ を $(x+p)^2=q$ の形に変形したものとして正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $(x-2)^2=13$　　2. $(x-2)^2=9$　　3. $(x+2)^2=13$　　4. $(x-4)^2=25$

問5　次の各問いに答えなさい。

(ア) 二次方程式 $(x-1)(x+5)=-7$ を解いた結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $x=-6,\ x=2$　　2. $x=-5,\ x=1$　　3. $x=-12,\ x=-6$　　4. $x=-2,\ x=6$

(イ) 二次方程式 $-2x^2+2x+112=0$ を解いた結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $x=-7,\ x=8$　　2. $x=7,\ x=8$　　3. $x=-8,\ x=7$　　4. $x=-16,\ x=14$

(ウ) 二次方程式 $x^2=1$ を解いた結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $x=1$　　2. $x=0$　　3. $x=-1,\ x=1$　　4. $x=-1$

(エ) 二次方程式 $x^2=-x+56$ を解いた結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $x=-8,\ x=-7$　　2. $x=-7,\ x=8$　　3. $x=7,\ x=8$　　4. $x=-8,\ x=7$

(オ) x についての二次方程式 $x^2+ax-2=0$ の解の1つが $x=2$ であるとき，a の値と，もう1つの解の組み合わせとして正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $a=1$，もう1つの解 $x=1$　　2. $a=-1$，もう1つの解 $x=-1$
3. $a=-1$，もう1つの解 $x=1$　　4. $a=1$，もう1つの解 $x=-1$

問6　次の各問いに答えなさい。

(ア) x についての二次方程式 $x^2+8x+c=0$ の解の1つが $x=-3$ であるとき，c の値と，もう1つの解の組み合わせとして正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $c=-15$，もう1つの解 $x=5$　　2. $c=15$，もう1つの解 $x=-5$
3. $c=-15$，もう1つの解 $x=-5$　　4. $c=15$，もう1つの解 $x=5$

(イ) x についての二次方程式 $x^2+x+c=0$ の解の1つが $x=-5$ であるとき，c の値と，もう1つの解の組み合わせとして正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $c=20$，もう1つの解 $x=4$
2. $c=-20$，もう1つの解 $x=-4$
3. $c=20$，もう1つの解 $x=-4$
4. $c=-20$，もう1つの解 $x=4$

(ウ) x についての二次方程式 $x^2+ax+24=0$ の解の1つが $x=3$ であるとき，a の値と，もう1つの解の組み合わせとして正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $a=-11$，もう1つの解 $x=8$
2. $a=11$，もう1つの解 $x=8$
3. $a=-11$，もう1つの解 $x=-8$
4. $a=11$，もう1つの解 $x=-8$

(エ) 連続する3つの自然数がある。最も小さい数の2乗は，残りの2つの数の和より 117 大きい。最も小さい数を求めなさい。

答え | あ | い |

(オ) ある自然数 x を2乗した数は，x を 2 倍した数より 48 大きい。自然数 x を求めなさい。

答え | う |

問7 次の各問いに答えなさい。

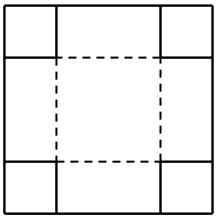
(ア) ある自然数 x を2乗した数は，x を 2 倍した数より 99 大きい。自然数 x を求めなさい。

答え | え | お |

(イ) 連続する3つの自然数がある。最も小さい数の2乗は，残りの2つの数の和より 45 大きい。最も小さい数を求めなさい。

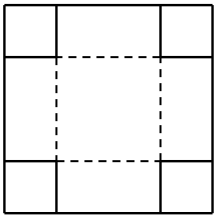
答え | か |

(ウ) 正方形の厚紙の四すみから，1辺が 4 cm の正方形を切り取り，残りを折り曲げてふたのない直方体の箱をつくったところ，箱の容積は 36 cm^3 になった。もとの厚紙の1辺の長さは何 cm か求めなさい。



答え | き | く |

(エ) 正方形の厚紙の四すみから，1辺が 5 cm の正方形を切り取り，残りを折り曲げてふたのない直方体の箱をつくったところ，箱の容積は 125 cm³ になった。もとの厚紙の1辺の長さは何 cm か求めなさい。



答え　け　こ

(オ) 縦 7 m，横 12 m の長方形の花だんのまわりに，同じ幅の通路をつくる。通路の面積を 42 m² にするには，通路の幅を何 m にすればよいか求めなさい。

答え　さ

問8　次の各問いに答えなさい。

(ア) 縦 14 m，横 19 m の長方形の土地に，同じ幅の道を縦と横に1本ずつ，土地の辺に平行につくり，残りの部分を花だんにする。花だんの面積を 176 m² にするには，道の幅を何 m にすればよいか求めなさい。

答え　し

(イ) 二次方程式 $x(3x+6)=3$ を解いた結果として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $x=-1\pm 6\sqrt{2}$　　2. $x=1\pm\sqrt{2}$　　3. $x=-1\pm\sqrt{2}$　　4. $x=-2\pm 2\sqrt{2}$

(ウ) 二次方程式 $2x^2=-6x+2$ を解いた結果として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $x=\dfrac{-3\pm\sqrt{5}}{2}$　　2. $x=\dfrac{3\pm\sqrt{13}}{2}$　　3. $x=-3\pm\sqrt{13}$　　4. $x=\dfrac{-3\pm\sqrt{13}}{2}$

(エ) 二次方程式 $x^2=6x+6$ を解いた結果として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $x=3\pm\sqrt{15}$　　2. $x=3\pm\sqrt{3}$　　3. $x=3\pm 2\sqrt{15}$　　4. $x=-3\pm\sqrt{15}$

(オ) 二次方程式 $x(x+6)=3$ を解いた結果として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $x=-3\pm 2\sqrt{3}$　　2. $x=3\pm 2\sqrt{3}$　　3. $x=-3\pm\sqrt{6}$　　4. $x=-3\pm 4\sqrt{3}$

問9　次の各問いに答えなさい。

(ア) Kさんは，二次方程式について次のX，Yのようにノートにまとめた。X，Yの文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

X　二次方程式 $x^2+2x=1$ は，$(x+1)^2=2$ と変形できる。

Y　二次方程式 $x^2-13x+42=0$ の解は $x=6,\ x=7$ である。

1. X：正　Y：誤　　2. X：正　Y：正　　3. X：誤　Y：正　　4. X：誤　Y：誤

(イ) Kさんは，二次方程式について次のX，Yのようにノートにまとめた。X，Yの文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

X　二次方程式 $x^2+8x=8$ は，$(x+4)^2=24$ と変形できる。

Y　二次方程式 $x^2+8x=8$ は，$(x+4)^2=8$ と変形できる。

1. X：誤　Y：誤　　2. X：正　Y：誤　　3. X：誤　Y：正　　4. X：正　Y：正

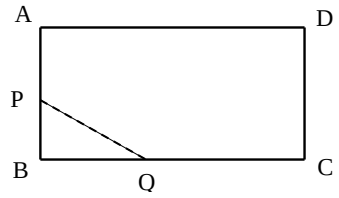
(ウ) Kさんは，二次方程式について次のX，Yのようにノートにまとめた。X，Yの文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

X　二次方程式 $x^2+2x-4=0$ の解は $x=-1\pm\sqrt{5}$ である。

Y　二次方程式の解は，いつも2つある。

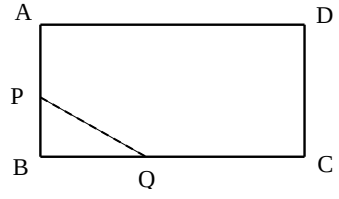
1. X：正　Y：誤　　2. X：正　Y：正　　3. X：誤　Y：誤　　4. X：誤　Y：正

(エ) 右の図のような，AB＝10 cm，BC＝20 cm の長方形 ABCD がある。点 P は A を出発して辺 AB 上を毎秒 1 cm の速さで B まで動き，点 Q は点 P と同時に B を出発して辺 BC 上を毎秒 2 cm の速さで C まで動く。2点が出発してから x 秒後の $\triangle PBQ$ の面積を考える。$\triangle PBQ$ の面積が 24 cm² になるのは，2点が出発してから何秒後か。2回目の時刻を求めなさい。



答え　す

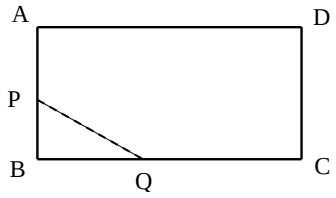
(オ) 右の図のような，AB＝11 cm，BC＝22 cm の長方形 ABCD がある。点 P は A を出発して辺 AB 上を毎秒 1 cm の速さで B まで動き，点 Q は点 P と同時に B を出発して辺 BC 上を毎秒 2 cm の速さで C まで動く。2点が出発してから x 秒後の $\triangle PBQ$ の面積を考える。$\triangle PBQ$ の面積が 28 cm² になるのは，2点が出発してから何秒後か。2回目の時刻を求めなさい。



答え　せ

問10　次の各問いに答えなさい。

(ア)　右の図のような，AB = 5 cm，BC = 10 cm の長方形 ABCD がある。点 P は A を出発して辺 AB 上を毎秒 1 cm の速さで B まで動き，点 Q は点 P と同時に B を出発して辺 BC 上を毎秒 2 cm の速さで C まで動く。2点が出発してから x 秒後の △PBQ の面積を考える。△PBQ の面積が 6 cm² になるのは，2点が出発してから何秒後か。1回目の時刻を求めなさい。



答え　そ

(イ)　ある店では，1個 200 円で売ると1日に 33 個売れる品物がある。この品物は，1個の値段を 10 円値上げするごとに，1日に売れる個数が 3 個ずつ減るものとする。1日の売上金額を 2520 円にするために値段を値上げするとき，値上げした後の1個の値段として考えられるもののうち，最も安い値段は何円か求めなさい。ただし，消費税は考えないものとする。

答え　た｜ち｜つ

(ウ)　ある店では，1個 120 円で売ると1日に 115 個売れる品物がある。この品物は，1個の値段を 10 円値上げするごとに，1日に売れる個数が 5 個ずつ減るものとする。1日の売上金額を 15000 円にするために値段を値上げするとき，値上げした後の1個の値段として考えられるもののうち，最も安い値段は何円か求めなさい。ただし，消費税は考えないものとする。

答え　て｜と｜な

(エ)　二次方程式 $x^2 + ax + b = 0$ の2つの解は，二次方程式 $x^2 - 4x - 5 = 0$ の2つの解をそれぞれ 2 倍にした数である。a，b の値の組み合わせとして正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1.　$a = -8$，$b = 20$　　2.　$a = -8$，$b = -20$　　3.　$a = 8$，$b = -20$　　4.　$a = 8$，$b = 20$

(オ)　二次方程式 $x^2 + ax + b = 0$ の2つの解は，二次方程式 $x^2 - x - 20 = 0$ の2つの解をそれぞれ 2 倍にした数である。a，b の値の組み合わせとして正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1.　$a = 2$，$b = -80$　　2.　$a = 2$，$b = 80$　　3.　$a = -2$，$b = -80$　　4.　$a = -2$，$b = 80$

問11　次の各問いに答えなさい。

(ア)　〔問題〕二次方程式 $3x^2 - 3x - 2 = 0$ を解きなさい。

〔Kさんの解答〕

$$x = \frac{3 \pm \sqrt{(-3)^2 - 4 \times 3 \times (-2)}}{3}$$

答え　$x = \dfrac{3 \pm \sqrt{33}}{3}$

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 両辺を x でわっているため，$x = 0$ という解を落としている。
2. 右辺が 0 でないのに，左辺のそれぞれのかっこが右辺の数に等しいとしている。
3. Kさんの解答に誤りはない。
4. 解の公式の分母を $2a$ ではなく a にしている。

(イ)　〔問題〕二次方程式 $x^2 + 6x + 2 = 0$ を，$(x + p)^2 = q$ の形に変形して解きなさい。

〔Kさんの解答〕

$x^2 + 6x = -2$

$(x + 3)^2 = -2$

答え　答えなし

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. Kさんの解答に誤りはない。
2. 解の公式の分子の $-b$ の符号を誤っている。
3. 平方根を考えるときに，負の方を落としている。
4. 左辺に数を加えたのに，右辺に同じ数を加えていない。

(ウ)　〔問題〕二次方程式 $3x^2 - 2x - 6 = 0$ を解きなさい。

〔Kさんの解答〕

$$x = \frac{2 \pm \sqrt{(-2)^2 - 4 \times 3 \times (-6)}}{3}$$

答え　$x = \dfrac{2 \pm 2\sqrt{19}}{3}$

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 解の公式の分母を $2a$ ではなく a にしている。
2. Kさんの解答に誤りはない。
3. 解の公式の分子の $-b$ の符号を誤っている。
4. 両辺を x でわっているため，$x = 0$ という解を落としている。

(エ)　〔問題〕二次方程式 $(x-3)(x-2)=56$ を解きなさい。

〔Kさんの解答〕

$x-3=56$ または $x-2=56$

答え　$x=58,\ x=59$

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 右辺が 0 でないのに，左辺のそれぞれのかっこが右辺の数に等しいとしている。
2. 左辺に数を加えたのに，右辺に同じ数を加えていない。
3. 平方根を考えるときに，負の方を落としている。
4. Kさんの解答に誤りはない。

(オ)　〔問題〕二次方程式 $x^2+8x-2=0$ を解の公式を使って解きなさい。

〔Kさんの解答〕

1行目　$x=\dfrac{-8\pm\sqrt{8^2-4\times1\times2}}{2\times1}$

2行目　$x=\dfrac{-8\pm\sqrt{56}}{2}$

3行目　$x=\dfrac{-8\pm2\sqrt{14}}{2}$

4行目　$x=-4\pm\sqrt{14}$

Kさんの解答で，誤りが最初に生じた行として最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 1行目　　2. 2行目　　3. 3行目　　4. 4行目

問12　次の各問いに答えなさい。

(ア)　〔問題〕二次方程式 $2x^2+6x+3=0$ を解の公式を使って解きなさい。

〔Kさんの解答〕

1行目　$x=\dfrac{-6\pm\sqrt{6^2-4\times2\times3}}{2\times2}$

2行目　$x=\dfrac{-6\pm\sqrt{12}}{4}$

3行目　$x=\dfrac{-6\pm2\sqrt{3}}{4}$

4行目　$x=\dfrac{-3\pm2\sqrt{3}}{2}$

Kさんの解答で，誤りが最初に生じた行として最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 1行目　　2. 2行目　　3. 3行目　　4. 4行目

(イ)　〔問題〕二次方程式 $x^2-6x-1=0$ を解の公式を使って解きなさい。

〔Kさんの解答〕

1行目　$x=\dfrac{-(-6)\pm\sqrt{(-6)^2-4\times1\times(-1)}}{2\times1}$

2行目　$x=\dfrac{-6\pm\sqrt{40}}{2}$

3行目　$x=\dfrac{-6\pm2\sqrt{10}}{2}$

4行目　$x=-3\pm\sqrt{10}$

Kさんの解答で，誤りが最初に生じた行として最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 1行目　　2. 2行目　　3. 3行目　　4. 4行目

(ウ)　〔問題〕大小2つの自然数があり，その差は 7，積は 30 である。小さい方の数を求めなさい。

〔Kさんの解答〕

小さい方の数を x とすると $x(x+7)=30$

$x^2+7x-30=0$，$(x-3)(x+10)=0$

答え　3 と -10

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 方程式のつくり方を誤っている。
2. 方程式の因数分解を誤っている。
3. Kさんの解答に誤りはない。
4. $x=-10$ は自然数ではないので，問題に適さない解を答えにふくめている。

(エ)　〔問題〕大小2つの自然数があり，その差は 5，積は 36 である。小さい方の数を求めなさい。

〔Kさんの解答〕

小さい方の数を x とすると $x(x+5)=36$

$x^2+5x-36=0$，$(x-4)(x+9)=0$

答え　4 と -9

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 方程式の因数分解を誤っている。
2. 方程式のつくり方を誤っている。
3. Kさんの解答に誤りはない。
4. $x=-9$ は自然数ではないので，問題に適さない解を答えにふくめている。

(オ)　〔問題〕大小2つの自然数があり，その差は 5，積は 176 である。小さい方の数を求めなさい。

〔Kさんの解答〕

小さい方の数を x とすると $x(x+5)=176$

$x^2+5x-176=0$，$(x-11)(x+16)=0$

答え　11 と -16

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $x=-16$ は自然数ではないので，問題に適さない解を答えにふくめている。
2. Kさんの解答に誤りはない。
3. 方程式のつくり方を誤っている。
4. 方程式の因数分解を誤っている。

（問題は，これで終わりです。）

解　答　用　紙　　数　学

受検番号						番

得点	

選択する問題は番号を、あいう の問題は数字を、それぞれ一つずつ塗りつぶしなさい。記述する問題は枠の中に書きなさい。

問1	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問2	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問3	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問4	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問5	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問6	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)	あ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		い	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(オ)	う	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
問7	(ア)	え	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		お	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(イ)	か	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

	(ウ)	き	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		く	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(エ)	け	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		こ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(オ)	さ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
問8	(ア)	し	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問9	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)	す	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(オ)	せ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
問10	(ア)	そ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(イ)	た	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ち	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		つ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(ウ)	て	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		と	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		な	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問11	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問12	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④